

[3차 과제: V3.0] 무한 루프와 메뉴 시스템 (반복문)

🌟 3차 과제 업데이트 내용:

이번 업데이트의 핵심은 단발성 실행 파일이 아닌, 사용자가 원할 때까지 대원을 등록하고 관리할 수 있는 '지속 가능한 은하 지휘 통제 시스템'을 구축하는 것입니다. `while` 무한 루프를 활용해 프로그램이 종료되지 않도록 유지하며, 숫자를 입력받아 기능을 선택하는 메뉴 인터페이스를 구현하였습니다.

- **지속적 데이터 누적:** 프로그램이 실행되는 동안 등록된 대원 정보가 초기화되지 않고 리스트에 계속 누적되도록 구조 개선.
- **메뉴 선택 시스템:** 1. 대원 등록, 2. 명부 전체 출력, 3. 탐사대 통계 확인, 4. 지구 귀환(종료) 기능을 번호로 선택 가능.
- **반복 제어:** 사용자가 '종료' 메뉴를 선택하기 전까지는 계속해서 새로운 대원을 맞이하거나 정보를 확인할 수 있는 루프 구조 설계.

🤖 AI 파트너십 과정

내용 1: 효율적인 무한 루프 및 메뉴 구조 설계

- **프롬프트 요약:** "우주 탐사대 관리 프로그램에 메뉴판을 만들고 싶어. 사용자가 번호를 누르면 각기 다른 기능이 실행되고, 종료를 누르기 전까지는 계속 반복되는 구조를 파이썬으로 어떻게 짤까?"
- **적용 내용:** AI가 제안한 '`while True`와 `if-elif` 분기 처리' 구조를 채택함. 단순히 코드를 나열하는 것이 아니라 기능을 번호별로 모듈화하여 배치함으로써, 실제 소프트웨어와 유사한 사용자 경험(UX)을 제공하도록 코드를 고도화함.

🔧 Troubleshooting & 기술 회고

문제 1: 프로그램이 멈추지 않는 '무한 궤도' 현상 (Infinite Loop)

- **원인:** `while` 루프를 사용했는데, 종료 메뉴를 선택했을 때 루프를 빠져나가는 `break` 문을 적절한 위치에 배치하지 않아 '지구 귀환' 버튼을 눌러도 프로그램이 계속 실행됨.
- **해결:** 종료 조건에 해당하는 `if` 블록 내부에 `break` 명령어를 명시하여, 특정 조건(예: 메뉴 4번 선택)에서만 루프가 안전하게 종료되도록 수정함.

문제 2: 메뉴 입력 시 자료형 불일치 오류 (ValueError)

- **원인:** 메뉴 번호를 `int(input())` 으로 받도록 설정했는데, 사용자가 실수로 숫자 대신 문자를 입력할 경우 프로그램이 비정상 종료되는 현상 발생.
- **해결:** 메뉴 입력 값을 우선 문자열로 처리하거나, 예외 처리에 대한 개념을 학습하여 입력값의 유효성 검사가 중요하다는 것을 깨달음. (향후 정교한 예외 처리 로직 도입 예정)

AI 파트너십 과정

- 내용 1: 함수 기반의 모듈화 구조 설계
 - 프롬프트 요약: "2차 과제에서 만든 은하 탐사대 코드를 함수(`def`)로 쪼개서 리팩토링하고 싶어. 메인 루프 내부를 목차처럼 깔끔하게 만들려면 어떻게 분리해야 할까?"
 - 적용 내용: 기존에 길게 늘어져 있던 입력, 연산, 출력 로직을 `register_explorer()`, `evaluate_rank()`, `print_crew_manifest()` 라는 개별 함수로 독립시킴. 메인 `while` 문 내부에서는 메뉴 선택에 따라 함수 이름만 호출하도록 변경하여 코드의 가독성과 유지보수성을 극대화함.
- 내용 2: 변수의 범위(Scope)와 자원 관리 자문
 - 프롬프트 요약: "함수 안에서 대원을 새로 등록할 때마다 전체 대원 숫자를 세는 변수를 1씩 증가시키고 싶어. 그런데 함수가 끝나면 숫자가 자꾸 초기화되는데 해결 방법이 있을까?"
 - 적용 내용: 함수 내부에서 선언한 변수는 지역 변수 특성을 가져 소멸된다는 점을 파악하고, 프로그램 전체에서 유지되어야 하는 대원 수는 전역 변수로 선언함. 함수 내부에서 이 전역 변수를 수정할 수 있도록 `global total_registered` 키워드를 사용하는 올바른 전역/지역 변수 관리 방법을 코드에 반영함.

Troubleshooting & 기술 회고:

- 문제 1: 함수 호출 시 필요한 데이터가 누락되는 현상 (TypeError)
 - 원인: 명부를 출력하는 함수 내에서 등급을 판정하는 `evaluate_rank()` 함수를 호출할 때, 판단의 근거가 되는 점수와 특수자원 유무 데이터를 인자(Argument)로 넘겨주지 않아 에러 발생.
 - 해결: 함수 정의 단계에서 채택한 매개변수(Parameter)의 개수와 타입을 맞춰주기 위해 `evaluate_rank(m_score, m_res)` 형태로 정확히 값을 전달하여 해결함.
- 문제 2: 전역 변수 수정 시 붉은 줄 또는 값이 변하지 않는 현상 (UnboundLocalError)
 - 원인: `register_explorer()` 함수 내부에서 `total_registered += 1` 연산을 시도했으나, 파이썬이 이를 새로운 지역 변수로 착각하여 값을 참조하지 못함.
 - 해결: 함수 상단에 `global` 키워드를 선언함으로써 이 변수가 내부에 새로 만드는 것이 아니라 바깥에 있는 전역 변수를 끌어다 쓰겠다는 의도를 명시하여 해결함.